第 2 章 数学杂项：积分（2.5）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.5、2.5.1 与 2.5.2；对应原书正文第 31—33 页。完整保留积分表达式、伪代码和小节结构。

2.5 积分（Integration）

计算机图形学中一个可能让人产生误解的地方是：这里充满了积分，因此人们可能认为，要从事图形学就必须擅长用代数方法求解积分。事实绝对不是这样。图形学中的大多数积分都无法求出解析解，因此通常需要通过数值方法求解。完全有可能在图形学领域拥有出色的职业生涯，却从未用代数方法求解过哪怕一个积分。

虽然你不需要能够通过代数方法求解积分，但必须能够读懂积分表达式，这样才能对其进行数值求解。

在一维情况下，积分通常很容易理解。例如：

$$\int_{\pi}^{2\pi} \sin(x)\,dx$$

可以读作：“计算函数 sin(x) 在 x = π 与 x = 2π 之间对应的有符号面积。”

计算机科学家可能会把其中这一部分：

$$\int_{\pi}^{2\pi} dx$$

看成一次函数调用。我们可以把这个函数叫作 integrate()。它接收两个对象：一个函数，以及一个定义域（区间）。于是，完整的调用可以写成：

```
float area = integrate(sin(), [pi,2pi]).
```

在更高阶的微积分中，我们可能开始对球面上的函数积分。对图形学来说，令人欣喜的是，仍然可以采用同样的思路来理解：

```
float area = integrate(cos(), unit-sphere)
```

这个函数内部的具体实现可能不同，但所有积分都有两个组成部分：

1. 被积函数；
2. 进行积分的定义域。

因此，通常的关键只是仔细辨认：对于手头的问题，这两部分分别是什么。这样的思维方式，与程序员阅读有时令人困惑的 API 文档、并正确调用 API 的过程颇为相似。

2.5.1 平均值与加权平均值（Averages and Weighted Averages）

积分能够求出各种量的总量，例如长度、面积、体积等。不过，积分也经常用于计算平均值。

例如，我们可以在某个区域（比如一个国家）的范围内，对地表高度进行积分，从而计算该区域对应的总体积：

```
float volume = integrate(elevation(), country)
```

但我们也可以计算平均海拔高度：

```
float averageElevation = integrate(elevation(),
    country) / integrate(1, country)
```

这基本上就是“用体积除以面积”。我们可以把它抽象为：

```
Float averageElevation = average(elevation, country)
```

我们还可以计算加权平均值（weighted average）。在这种情况下，我们引入一个权重函数，使平均过程中某些点比其他点受到更多重视。

例如，假设我们想根据温度来提高区域内某些部分的权重。这只是一个相当随意的例子，下一小节会看到更贴近图形学的例子：

```
float weightedAverageElevation =
    integrate(temperature()*elevation(),
              country) / integrate(temperature(), country)
```

遇到积分时，最好留意这种形式：许多积分实际上包含一个加权平均值，只是没有明确指出这一点。辨认出这种结构，有时能够帮助我们建立直觉。

2.5.2 立体角上的积分（Integrals over Solid Angle）

在图形学中，我们经常会遇到如下类型或与之类似的积分：

```
float shade = integrate(cos()*f*(),
                        unit-hemisphere)
```

注意，由于：

integrate(cos(), unit-hemisphere) = pi

这个积分的加权平均值形式可以直接写成：

```
float shade = integrate((1/pi)*cos()*f*(),
                        unit-hemisphere)
```

这种积分更传统的数学写法是：

$$S = \int_{\mathbf{v} \in H} \frac{1}{\pi} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) f(\mathbf{v}) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \, d\sigma(\mathbf{v})$$

或者使用球面坐标来表示；如果要用代数方法求解这类积分，就可能采用这种写法：

$$S = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \frac{1}{\pi} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) f(\theta, \phi) \cos\theta \sin\theta \, d\theta \, d\phi$$

其中，sin θ 项是使用球面坐标时的面积修正因子。注意，在图形学中，我们很少需要把公式完整展开成这种样子。由于积分通常是通过数值方法求解的，我们往往使用不显式写出坐标的、更简单的形式。

上面的特定积分描述了一个完美反射的哑光（漫反射）表面的着色结果，它同时也是所有入射颜色的加权平均值。

这种结构非常有利于建立直觉：一个表面的颜色，通常与各种入射颜色的某种加权平均有关。

关于立体角的积分，虽然人们会使用各种各样的记号，但它们的基本结构几乎总是相同的。关键是认识到差别主要在记号上，然后把看到的记号转换成自己最熟悉的表达方式。这很像阅读伪代码！